

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 16 - Natural Language Processing with RNNs and Attention

Chapter ini membahas Natural Language Processing (NLP), yaitu pemrosesan bahasa alami menggunakan deep learning. Bahasa memiliki struktur kompleks dan ambigu, sehingga memerlukan representasi numerik yang baik.

Dijelaskan konsep word embedding sebagai cara merepresentasikan kata ke dalam vektor numerik bermakna. Model NLP awal menggunakan RNN dan LSTM untuk tugas seperti sentiment analysis dan text generation.

Terobosan besar dibahas melalui attention mechanism, yang memungkinkan model fokus pada bagian input yang paling relevan. Attention menjadi dasar arsitektur Transformer, yang menggantikan RNN dalam banyak tugas NLP modern.

Chapter ini menekankan bahwa NLP modern lebih mengandalkan representasi kontekstual dan perhatian selektif dibandingkan urutan murni.